PROPOSAL SINGKAT

PERBANDINGAN METODE CANNY EDGE DETECTION DAN YOLO UNTUK DETEKSI SAMPAH LAUT PADA CITRA BAWAH AIR

Oleh :

BALQIS AMANDA PUTRI HAMBALI NPM. 234311008

CANTIKKA MAY ARISTIANTI NPM. 234311010

JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN

2026

1. Latar Belakang Masalah

Ekosistem perairan menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya akumulasi sampah laut (marine debris). Keberadaan sampah ini tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kelangsungan hidup biota laut dan keseimbangan ekosistem. Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sustainable Development Goals (SDG) 14 Life Below Water, yang menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Di lapangan, proses pemantauan sampah laut masih banyak dilakukan secara manual, misalnya melalui penyelaman atau observasi langsung. Cara ini memiliki keterbatasan, baik dari segi jangkauan area yang luas maupun risiko keselamatan yang harus dihadapi oleh penyelam. Kondisi tersebut mendorong perlunya solusi berbasis teknologi yang mampu membantu proses deteksi secara lebih efisien, salah satunya melalui pemanfaatan visi komputer.

Namun, pengolahan citra bawah air memiliki tantangan tersendiri. Intensitas cahaya yang rendah, tingkat kekeruhan air, serta distorsi warna sering menyebabkan objek sampah sulit dibedakan dari latar belakangnya. Hal ini membuat proses deteksi menjadi lebih sulit dan membutuhkan metode yang mampu menangani kondisi visual yang kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi teradap berbagai pendekatan dalam pengolahan citra bawah air.

Dalam penelitian ini, digunakan dataset SeaClear Marine Debris Dataset yang berisi citra sampah laut dalam berbagai kondisi lingkungan bawah air. Dataset ini menyediakan data yang representatif untuk menguji performa metode deteksi dalam situasi nyata. Selanjutnya, penelitian akan membandingkan pendekatan klasik melalui ekstraksi fitur tepi (edge detection) dengan pendekatan berbasis deep learning menggunakan model YOLO. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui metode yang lebih optimal dalam mengidentifikasi sampah laut pada kondisi visual yang terbatas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin diteliti adalah :

a. Bagaimana pengaruh kondisi citra bawah air terhadap hasil deteksi pada masing-masing metode?
b. Bagaimana performa metode edge detection dalam mendeteksi sampah laut pada citra bawah air?
c. Bagaimana performa model YOLO dalam mendeteksi sampah laut menggunakan dataset SeaClear Marine Debris Dataset?
d. Metode mana yang lebih efektif antara edge detection dan YOLO dalam mendeteksi sampah laut pada kondisi visual yang terbatas?

3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Menganalisis pengaruh kondisi citra bawah air terhadap proses deteksi sampah laut.
b. Mengevaluasi kinerja metode edge detection dalam mendeteksi sampah laut.
c. Mengevaluasi kinerja model YOLO dalam mendeteksi sampah laut menggunakan dataset SeaClear Marine Debris Dataset.
d. Membandingkan efektivitas metode edge detection dan YOLO dalam mendeteksi sampah laut pada kondisi visual yang terbatas.

4. Studi Literatur

Beberapa referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain:

- Đuraš dkk. (2024) [1] menyediakan dataset SeaClear Marine Debris Dataset yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini, khususnya untuk citra bawah air di perairan dangkal.
- Pachaiyappan dkk. (2024) [2] membahas peningkatan kualitas citra bawah air menggunakan teknik advanced imaging, yang berpengaruh terhadap akurasi deteksi objek.
- Ghandorh dkk. (2022) [3] dan Sun dkk. (2022) [4] menjelaskan konsep edge detection sebagai metode untuk mengekstraksi batas objek dalam citra.
- Huang dkk. (2025) [5] mengembangkan model YOLO-MES untuk deteksi sampah bawah air yang menunjukkan performa yang efektif, sehingga menjadi dasar penggunaan YOLO dalam penelitian ini.

5. Metodologi (Pipeline Pengolahan Citra)

Dalam penelitian ini, data diambil dari dataset SeaClear Marine Debris Dataset dan diproses melalui tahapan berikut :

- **Preprocessing**: Pada edge detection, citra diubah ke grayscale dan pada YOLO, preprocessing dilakukan otomatis oleh framework, seperti normalisasi dan penyesuaian ukuran input.
- **Feature Extraction**: Proses deteksi dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu edge detection dan YOLO.
- **Split Data**: Membagi data menjadi *training*, *validation*, dan *testing* (untuk model YOLO).
- **Deteksi Objek**:
    - Menggunakan **Canny Edge Detection** untuk mengekstraksi struktur atau tepi objek.
    - Menggunakan **YOLO** untuk deteksi objek berbasis *bounding box*.
- **Evaluasi**: Membandingkan hasil kedua metode berdasarkan visualisasi dan metrik akurasi.

6. Refrensi

[1] A. Đuraš, B. J. Wolf, A. Ilioudi, I. Palunko, dan B. De Schutter, “A Dataset for Detection and Segmentation of Underwater Marine Debris in Shallow Waters,” *Sci. Data*, vol. 11, no. 1, hlm. 921, Agu 2024, doi: 10.1038/s41597-024-03759-2.

[2] P. Pachaiyappan, G. Chidambaram, A. Jahid, dan M. H. Alsharif, “Enhancing Underwater Object Detection and Classification Using Advanced Imaging Techniques: A Novel Approach with Diffusion Models,” *Sustainability*, vol. 16, no. 17, hlm. 7488, Agu 2024, doi: 10.3390/su16177488.

[3] H. Ghandorh, W. Boulila, S. Masood, A. Koubaa, F. Ahmed, dan J. Ahmad, “Semantic Segmentation and Edge Detection—Approach to Road Detection in Very High Resolution Satellite Images,” *Remote Sens.*, vol. 14, no. 3, hlm. 613, Jan 2022, doi: 10.3390/rs14030613.

[4] R. Sun *dkk.*, “Survey of Image Edge Detection,” *Front. Signal Process.*, vol. 2, hlm. 826967, Mar 2022, doi: 10.3389/frsip.2022.826967.

[5] C. Huang *dkk.*, “YOLO-MES: An Effective Lightweight Underwater Garbage Detection Scheme for Marine Ecosystems,” *IEEE Access*, vol. 13, hlm. 60440–60454, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3552090.